

Funciones

Área: Funciones y trigonometría · **Nivel:** 10°–11°

Dominio, rango, composición, inversa y tipos básicos.

¿Qué es una función?

Una **función** es una regla que asigna a cada entrada **exactamente una** salida. Se escribe $f : A \rightarrow B$, donde A es el dominio y B el codominio; $y = f(x)$ distingue la variable independiente x de la dependiente y .

Una función no es solo una fórmula: también importa el conjunto donde está definida. Así, $f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$ y $f(x) = x^2$ con dominio $[0, \infty)$ son funciones distintas, aunque compartan la regla.

Mini-ejemplo. La regla "al número se le asigna su doble más uno" se escribe $f(x) = 2x + 1$ y cumple $f(3) = 7$.

Representaciones de una función

Una misma función admite varias representaciones y pasar de una a otra es una destreza central:

1. **Verbal:** "a cada número se le asigna su doble más uno".
2. **Algebraica:** $f(x) = 2x + 1$.
3. **Tabla:** pares ordenados $(x, f(x))$.
4. **Gráfica:** el conjunto de puntos $(x, f(x))$ en el plano.

Mini-ejemplo. Para $f(x) = x^2 - 1$: $f(-2) = 3$, $f(0) = -1$, $f(2) = 3$. La gráfica es una parábola con vértice en $(0, -1)$.

La **prueba de la recta vertical** dice que una gráfica representa una función si ninguna recta vertical la corta más de una vez. La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ no es función; la parábola $y = x^2$ sí lo es.

Funciones básicas

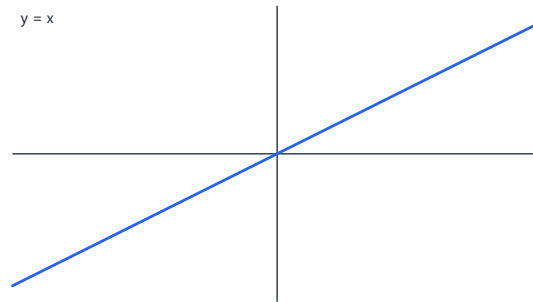
Estas funciones son los ladrillos de las demás y conviene reconocerlas de inmediato:

- **Constante:** $f(x) = c$; recta horizontal, rango $\{c\}$.
- **Lineal:** $f(x) = mx + b$; recta de pendiente m .
- **Cuadrática:** $f(x) = ax^2 + bx + c$; parábola con vértice en $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Cúbica:** $f(x) = x^3$; creciente en todo $\mathbb{R}$.
- **Valor absoluto:** $f(x) = |x|$; forma de V con vértice en el origen.
- **Raíz cuadrada:** $f(x) = \sqrt{x}$; dominio $[0, \infty)$, creciente.

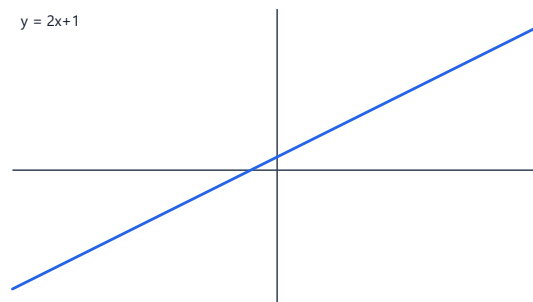
- **Racional:** $f(x) = \frac{1}{x}$; hipérbola con asíntotas en los ejes.
- **Por partes:** reglas distintas por intervalos, como $f(x) = |x|$.

Mini-ejemplo. $f(x) = -2x + 5$ es lineal con pendiente -2 ; corta el eje y en 5.

Sus gráficas. La **lineal** $y = mx$ y la **afín** $y = mx + b$ son rectas: m es la pendiente y b el corte con el eje y .

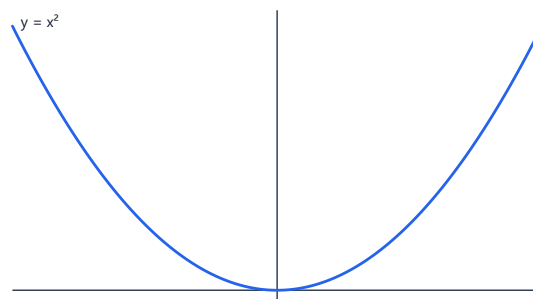


Función lineal: $y = x$

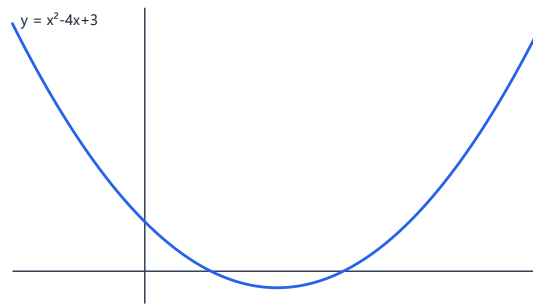


Función afín: $y = 2x + 1$

La **cuadrática** $y = ax^2 + bx + c$ dibuja una parábola: abre hacia arriba si $a > 0$, hacia abajo si $a < 0$, con vértice en $x = -\frac{b}{2a}$.

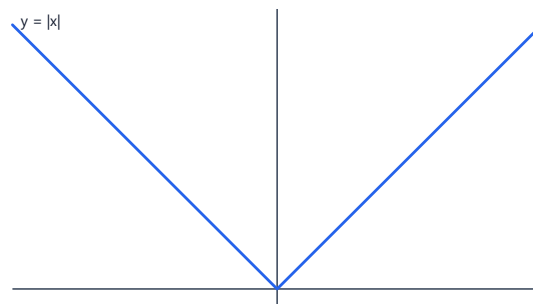


Parábola: $y = x^2$

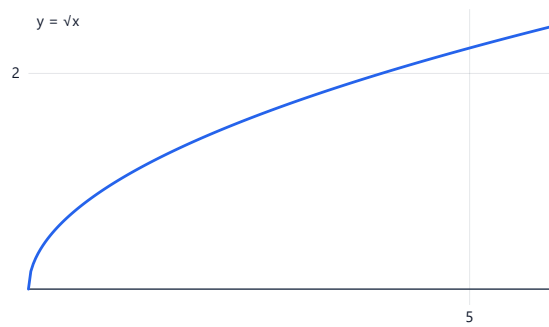


Parábola con raíces en 1 y 3: $y = x^2 - 4x + 3$

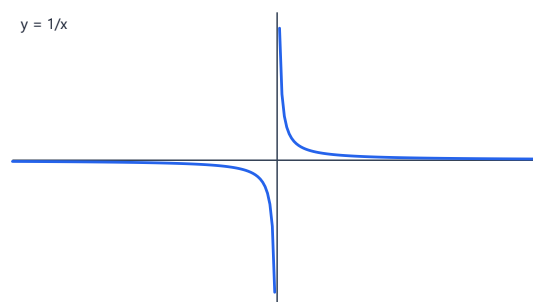
Otras básicas: el **valor absoluto** $y = |x|$ forma una V, la **raíz cuadrada** $y = \sqrt{x}$ crece y se aplana, y la **racional** $y = \frac{1}{x}$ es una hipérbola con asíntotas en los ejes.



Valor absoluto: $y = |x|$



Raíz cuadrada: $y = \sqrt{x}$



Racional: $y = \frac{1}{x}$

Composición de funciones

La **composición** aplica una función y luego otra:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Su dominio son los x del dominio de g tales que $g(x)$ pertenece al dominio de f . La composición **no es conmutativa**.

Mini-ejemplo. Con $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$: $(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 3}$ con dominio $[3, \infty)$, mientras que $(g \circ f)(x) = \sqrt{x} - 3$ con dominio $[0, \infty)$.

Mini-ejemplo. Con $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = x^2$: $(f \circ g)(2) = f(4) = 10$ y $(g \circ f)(2) = g(4) = 16$.

Función inversa

La inversa f^{-1} deshace el efecto de f :

$$f(f^{-1}(x)) = x, \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

Existe solo si f es **inyectiva**; gráficamente es el reflejo sobre la recta $y = x$. Método: escribir $y = f(x)$, intercambiar x y y , despejar y y renombrar.

Mini-ejemplo. Para $f(x) = 2x + 3$: $y = 2x + 3 \Rightarrow x = 2y + 3 \Rightarrow y = \frac{x - 3}{2}$, luego $f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}$.

A veces hay que **restringir el dominio**: $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, pero sí en $[0, \infty)$, donde su inversa es $\sqrt{x}$.

Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva

- **Inyectiva**: entradas distintas dan salidas distintas; es decir, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Pasa la prueba de la recta horizontal.
- **Sobreyectiva**: todo elemento del codominio es alcanzado.
- **Biyectiva**: cumple ambas; entonces existe la inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3$ con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es biyectiva y su inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. En cambio $f(x) = x^2$ con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es inyectiva ni sobreyectiva.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Evaluación y tipos

1. Si $f(x) = x^2 + 1$, calcula $f(0)$ y $f(2)$.
2. Halla el vértice de $f(x) = x^2 - 2x - 3$.
3. Clasifica $f(x) = -3x + 2$ y da su pendiente.
4. Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$, halla $(f \circ g)(x)$.
5. Halla las raíces de $f(x) = x^2 - 9$.

Nivel 2 · Evaluación y tipos

1. Si $f(x) = 3x - 1$, calcula $f(4)$.
2. Para $f(x) = 2x - 3$, ¿cuál es la pendiente y el corte con el eje y ?
3. Halla las raíces de $f(x) = x^2 - 4$.
4. Clasifica $f(x) = -2x + 5$ (constante, lineal, cuadrática, ...).
5. Clasifica $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Nivel 3 · Composición

1. Con $f(x) = x + 3$ y $g(x) = 2x$, halla $(f \circ g)(x)$.
2. Con $f(x) = x + 3$ y $g(x) = 2x$, halla $(g \circ f)(x)$.
3. Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$, halla $(f \circ g)(x)$.
4. Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 4$, halla $(f \circ g)(x)$.
5. Con $f(x) = 2x$ y $g(x) = x - 1$, calcula $(f \circ g)(3)$.

Nivel 4 · Inversa y cuadráticas

1. Halla la inversa de $f(x) = x - 7$.
2. Halla la inversa de $f(x) = 4x + 1$.
3. Halla la inversa de $f(x) = \frac{x-3}{2}$.
4. Halla el vértice de $g(x) = (x + 1)^2 - 4$.
5. Halla el vértice de $g(x) = (x + 1)^2 - 4$.

Respuestas

1. $f(0) = 1, f(2) = 5$
2. $(1, -4)$
3. Lineal (afín), pendiente -3
4. $(f \circ g)(x) = (x + 1)^2$
5. $x = \pm 3$
6. $f(4) = 11$
7. Pendiente 2, corte en -3
8. $x = -2$ y $x = 2$
9. Lineal
0. Cuadrática
1. $(f \circ g)(x) = 2x + 3$
2. $(g \circ f)(x) = 2x + 6$
3. $(f \circ g)(x) = (x + 1)^2$
4. $(f \circ g)(x) = (x - 4)^2$

5. $(f \circ g)(3) = 4$

6. $f^{-1}(x) = x + 7$

7. $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{4}$

8. $f^{-1}(x) = 2x + 3$

9. $(-1, -4)$

10. $(-1, -4)$